

Exercice 11

Partie A. $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$ sur $] -1, +\infty[$.

1) a) **Montrer que** $f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$.

Méthode : dérivée d'un quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Sur $] -1, +\infty[$ on a $x+1 > 0$: le dénominateur ne s'annule pas, donc f y est dérivable comme quotient de fonctions polynomiales.

Posons $u(x) = x+2$ et $v(x) = x+1$, d'où $u'(x) = 1$ et $v'(x) = 1$.

$$f'(x) = \frac{1 \times (x+1) - (x+2) \times 1}{(x+1)^2}$$

Réduisons le numérateur : $(x+1) - (x+2) = x+1 - x - 2 = -1$.

$$f'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2}$$

1) b) **En déduire les variations de f .**

Étudions le signe de $f' : (x+1)^2$ est un carré strictement positif sur $] -1, +\infty[$, et le numérateur vaut $-1 < 0$.

Donc $f'(x) < 0$ pour tout $x > -1$.

x	-1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$
f	$+\infty$	

1

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -1, +\infty[$

2) a) **Montrer que** $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$.

Calculons $f(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+1}$.

Factorisons le numérateur par $\sqrt{2}$: $\sqrt{2}+2 = \sqrt{2} + \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \sqrt{2}(1 + \sqrt{2})$.

$$f(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}(1 + \sqrt{2})}{1 + \sqrt{2}}, \text{ et } 1 + \sqrt{2} \neq 0 : \text{on simplifie.}$$

$$f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$$

$\Rightarrow \sqrt{2}$ est un point fixe de f

2) b) En déduire que $f([1, 2]) \subset [1, 2]$.

Méthode : si f est décroissante sur $[a, b]$, alors $f([a, b]) = [f(b), f(a)]$: les bornes sont échangées.

$[1, 2] \subset]-1, +\infty[$: l'image est bien définie.

Calculons les images des bornes : $f(1) = \frac{1+2}{1+1} = \frac{3}{2}$ et $f(2) = \frac{2+2}{2+1} = \frac{4}{3}$.

f étant décroissante (1) b)), on obtient $f([1, 2]) = \left[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right]$.

Comparons aux bornes : $1 \leq \frac{4}{3}$ car $3 \leq 4$, et $\frac{3}{2} \leq 2$ car $3 \leq 4$.

$$\Rightarrow f([1, 2]) = \left[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right] \subset [1, 2]$$

Contrôle : $\sqrt{2} \approx 1,414$ appartient bien à $\left[\frac{4}{3}, \frac{3}{2}\right] \approx [1,33; 1,5]$, ce qui est cohérent avec 2) a). ✓

3) Résoudre l'équation $f(x) = x$ sur $] -1, +\infty[$.

Réolvons $\frac{x+2}{x+1} = x$; comme $x+1 > 0$, on multiplie les deux membres par $x+1$.

$$x+2 = x(x+1), \text{ soit } x+2 = x^2+x.$$

Simplifions par x dans les deux membres : $x^2 = 2$.

Les solutions dans $\mathbb{R}$ sont $x = \sqrt{2}$ et $x = -\sqrt{2}$.

Retenons celles de $] -1, +\infty[$: $-\sqrt{2} \approx -1,41 < -1$ est à rejeter, $\sqrt{2} > -1$ convient.

$$S = \{\sqrt{2}\}$$

Contrôle : la question 2) a) donne bien $f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}$. ✓

Partie B. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{u_n + 1}$.

1) Montrer par récurrence que pour tout $n : 1 \leq u_n \leq 2$.

Méthode : récurrence : on vérifie la propriété au rang 0, puis on la suppose vraie au rang n pour l'établir au rang $n+1$.

Notons $P(n)$ la propriété « $1 \leq u_n \leq 2$ ». On remarque que $u_{n+1} = f(u_n)$ avec f de la partie A.

Initialisation : $u_0 = 1$, donc $1 \leq u_0 \leq 2$: $P(0)$ est vraie.

Hérédité : supposons $P(n)$ vraie, c'est-à-dire $u_n \in [1, 2]$.

Alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([1, 2])$.

Or $f([1, 2]) \subset [1, 2]$ d'après 2) b), donc $u_{n+1} \in [1, 2]$: $P(n+1)$ est vraie.

$\Rightarrow$ pour tout entier naturel n , $1 \leq u_n \leq 2$

En particulier $u_n + \sqrt{2} \geq 1 + \sqrt{2} > 0$: le quotient de la question suivante est toujours défini.

2) On pose $v_n = \frac{u_n - \sqrt{2}}{u_n + \sqrt{2}}$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison $q = 2\sqrt{2} - 3$.

Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n et l'on fait apparaître un facteur constant.

Remplaçons u_{n+1} par son expression : $v_{n+1} = \frac{\frac{u_n+2}{u_n+1} - \sqrt{2}}{\frac{u_n+2}{u_n+1} + \sqrt{2}}$.

Multiplions haut et bas par $u_n + 1$, qui est $\geq 2 > 0$:

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 2 - \sqrt{2}(u_n + 1)}{u_n + 2 + \sqrt{2}(u_n + 1)} = \frac{(1 - \sqrt{2})u_n + 2 - \sqrt{2}}{(1 + \sqrt{2})u_n + 2 + \sqrt{2}}$$

Factorisons le numérateur : $2 - \sqrt{2} = -\sqrt{2}(1 - \sqrt{2})$, donc il vaut $(1 - \sqrt{2})(u_n - \sqrt{2})$.

Factorisons le dénominateur : $2 + \sqrt{2} = \sqrt{2}(1 + \sqrt{2})$, donc il vaut $(1 + \sqrt{2})(u_n + \sqrt{2})$.

$$v_{n+1} = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} \times \frac{u_n - \sqrt{2}}{u_n + \sqrt{2}} = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} v_n$$

Rendons rationnel le dénominateur en multipliant par $1 - \sqrt{2}$: $\frac{(1 - \sqrt{2})^2}{(1 + \sqrt{2})(1 - \sqrt{2})} = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{1 - 2} = 2\sqrt{2} - 3$.

$\Rightarrow (v_n)$ est géométrique de raison $q = 2\sqrt{2} - 3$ et de premier terme $v_0 = \frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} = 2\sqrt{2} - 3$

Contrôle : $2\sqrt{2} \approx 2,828$, donc $q \approx -0,172$. ✓

3) En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Méthode : une suite géométrique de raison q avec $|q| < 1$ converge vers 0.

Comparons : $|q| = |2\sqrt{2} - 3| = 3 - 2\sqrt{2} \approx 0,172$, donc $|q| < 1$.

Ainsi $v_n = q^n v_0 \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

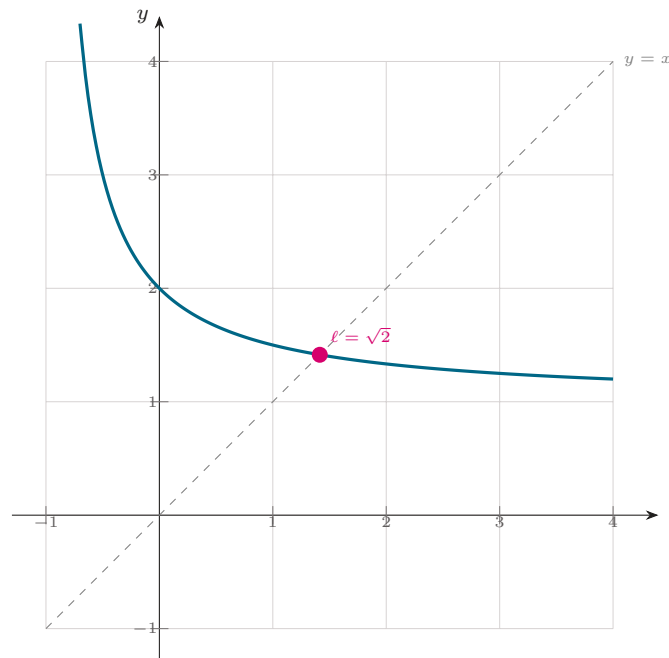
Exprimons u_n à l'aide de v_n : de $v_n(u_n + \sqrt{2}) = u_n - \sqrt{2}$ on tire $u_n(1 - v_n) = \sqrt{2}(1 + v_n)$.

Comme $v_n \rightarrow 0$, on a $1 - v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, d'où $u_n = \sqrt{2} \frac{1 + v_n}{1 - v_n}$.

Quand $n \rightarrow +\infty$: $\frac{1 + v_n}{1 - v_n} \rightarrow \frac{1 + 0}{1 - 0} = 1$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}$$

$\Rightarrow (u_n)$ converge vers $\ell = \sqrt{2}$, l'unique point fixe de f trouvé en A. 3)



$\mathcal{C}_f : y = \frac{x+2}{x+1}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = \sqrt{2}$ (Exercice 11).